

Đề chính thức

MÔN THI: TIN HỌC

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề thi gồm: 03 trang

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Bài	Mã nguồn	Vào / Ra	Điểm
DIEM	DIEM.[CPP PY]	stdin stdout	2.5
SODU	SODU.[CPP PY]	stdin stdout	2.5
KCNN	KCNN.[CPP PY]	stdin stdout	2.5
HCN	HCN.[CPP PY]	stdin stdout	2.5

DIEM

Huấn luyện viên Bình quản lý N đội tuyển thể thao, đội thứ i có hai thông số: sức bền m_i và sức mạnh v_i . Để đánh giá toàn diện, ông Bình tính tổng sức T_i của mỗi đội là $m_i + v_i$. Sau khi tính tất cả các giá trị T_i , ông muốn biết chênh lệch giữa đội có tổng sức lớn nhất và đội có tổng sức bé nhất.

INPUT

- Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương N ($2 \leq N \leq 10^5$), là số lượng đội tuyển thể thao.
- Trong N dòng tiếp theo: Mỗi dòng ghi 2 số nguyên m_i và v_i ($0 \leq m_i, v_i \leq 10^9$), lần lượt là thông số sức bền và sức mạnh của mỗi đội tuyển.

OUTPUT

In ra một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán.

GIỚI HẠN

- 50% số điểm: $N \leq 100$.
- 50% số điểm: $N \leq 10^5$.

Sample Input	Sample Output	Giải thích
8 4 6 1 3 2 5 4 2 3 3 7 2 8 1 7 8	11	Có 8 đội, với tổng sức lần lượt là $4 + 6 = 10$, $1 + 3 = 4$, $2 + 5 = 7$, $4 + 2 = 6$, $3 + 3 = 6$, $7 + 2 = 9$, $8 + 1 = 9$ và $7 + 8 = 15$, nên chênh lệch là $15 - 4 = 11$.

SODU

Cho số nguyên dương N . Hãy tính số dư của 2^{3^N} khi chia cho 5.

INPUT

Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 10^9$)

OUTPUT

In ra một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán.

GIỚI HẠN

- 50% số điểm có $N \leq 5$.
- 50% số điểm còn lại không có ràng buộc gì thêm.

Sample Input	Sample Output	Giải thích
2	2	$3^2=9$, $2^9=512$, 512 chia 5 dư 2

KCNN

Cho một dãy N số nguyên: $a_0, a_1, \dots, a_{N-1}$. Khoảng cách giữa hai số a_i và a_j ($0 \leq i, j \leq N-1$, $i \neq j$) được định nghĩa là $|i - j|$. Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa hai số bằng nhau trong dãy; nếu không có hai số nào bằng nhau, in ra -1.

INPUT

- Dòng đầu tiên ghi một số nguyên dương N ($2 \leq N \leq 10^5$).
- Dòng thứ hai ghi N số nguyên $a_0, a_1, \dots, a_{N-1}$ ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$).

OUTPUT

In ra một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán.

GIỚI HẠN

- 80% số điểm: $N \leq 10^3$ và $-10^5 \leq a_i \leq 10^5$ với $0 \leq i \leq N-1$;
- 20% số điểm: không có ràng buộc gì thêm.

Sample Input	Sample Output	Giải thích
5 7 2 3 2 7	2	Dãy [7 2 3 2 7] có hai cặp số bằng nhau: • 7 ở vị trí 0 và 4, khoảng cách 4 • 2 ở vị trí 1 và 3, khoảng cách 2 nên kết quả của bài toán là 2.

HCN

Cho N hình chữ nhật, mỗi hình chữ nhật H có chiều dài D_H và chiều rộng R_H .

Hình chữ nhật A được gọi là lớn hơn hình chữ nhật B , ký hiệu $A > B$ nếu:

- Hoặc diện tích hình chữ nhật A lớn hơn diện tích hình chữ nhật B , tức là $D_A R_A > D_B R_B$,
- Hoặc diện tích hình chữ nhật A bằng diện tích hình chữ nhật B và chiều dài hình chữ nhật A lớn hơn chiều dài hình chữ nhật B , tức là $D_A R_A = D_B R_B$ và $D_A > D_B$.

Hãy tìm độ dài của dãy giảm dài nhất (không cần liên tiếp) các hình chữ nhật. Tức là tìm số k lớn nhất sao cho tồn tại dãy các chỉ số $i_1, i_2, \dots, i_k$ mà $H_{i_1} > H_{i_2} > \dots > H_{i_k}$.

INPUT

- Dòng đầu tiên ghi số lượng hình chữ nhật N ($1 \leq N \leq 10^5$).
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi 2 số nguyên dương D_i, R_i ($1 \leq D_i, R_i \leq 10^9$), lần lượt là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật thứ i .

OUTPUT

In ra một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán.

GIỚI HẠN

- 70% số test có $N \leq 10^3$.
- 30% số test còn lại không có ràng buộc gì thêm.

Sample Input	Sample Output	Giải thích
4 2 3 3 2 2 2 1 3	3	Các hình chữ nhật: $(2,3), (3,2), (2,2), (1,3)$. Dãy giảm dần dài nhất với chỉ số tăng dần: $(2,3)$ (chỉ số 0) $\rightarrow (2,2)$ (chỉ số 2) $\rightarrow (1,3)$ (chỉ số 3), với diện tích $6 \rightarrow 4 \rightarrow 3$, độ dài 3.

---HẾT---